

乳腺癌患者院外日常管理方案

分期分治疗路径

适用于乳腺癌 0 期、I 期、II 期、III 期及治疗后长期随访患者的院外管理、随访提醒与复查执行

一、适用范围与执行原则

- 适用对象：0 期导管原位癌、I-II 期早期可手术浸润癌、III 期局部晚期乳腺癌，以及完成手术、放疗、化疗、靶向治疗、内分泌治疗后的院外随访患者。
- 管理目标：早期发现术后并发症、放化疗/靶向/内分泌治疗毒性、淋巴水肿和复发转移信号；同时提高运动、饮食、体重、用药依从性和复查依从性。
- 分层原则：按分期、治疗方式、腋窝处理方式、是否放疗、是否化疗、是否 HER2 靶向、是否内分泌治疗、是否合并肥胖/糖尿病/心血管病/骨质疏松等危险因素分层。
- 执行责任：乳腺外科/肿瘤内科负责治疗方案与复查医嘱；专科护士负责随访提醒、症状筛查、用药和运动饮食教育；康复科负责上肢功能和淋巴水肿评估；放疗科负责皮肤和肺损伤评估；心内科、妇科、营养科、心理科按需会诊。

二、分期与治疗方式决定院外管理重点

分层	常见治疗构成	院外管理重点	随访强度
0 期 DCIS/TisNOMO	手术为基础；保乳术后多需放疗；HR（激素受体）阳性可内分泌治疗；纯 DCIS（ 导管原位癌 ）不推荐化疗。	重点管理伤口、保乳术后放疗皮肤反应、患肢功能、HR 阳性内分泌治疗不良反应与对侧乳腺风险。	手术治疗后的 DCIS：每 6 - 12 个月病情随访和体格检查，持续 5 年后每年 1 次；每 12 个月乳房 X 线检查；保乳手术放疗后每 6 - 12 个月乳房 X 线及乳腺超声。
I 期早期浸润癌	保乳或全乳切除±重建；放疗按手术方式、切缘和风险决定；HR+内分泌；HER2+按肿瘤大小/风险决定抗 HER2；高危者化疗。	术后康复、患肢功能和淋巴水肿早识别；内分泌治疗依从性和不良反应；接受化疗/抗 HER2 者监测骨髓抑制、肝肾功能、心功能等。	康复评估可按术后复查频率：术后 2 年内一般每 3 个月 1 次，术后 3 - 5 年每 6 个月 1 次，术后 5 年以上每年 1 次，直至终身；异常情况随时就诊。
II 期早期浸润癌	手术、放疗、化疗、内分泌、抗 HER2 等综合治疗的可能性更高。HER2 阳性浸润癌常需抗 HER2 治疗；HR 阳性需长期内分泌治疗；化疗适应证按复发风险和分子分型决定	化疗期重点监测骨髓抑制、发热性中性粒细胞减少、贫血、血小板减少、胃肠道和肝肾功能；抗 HER2 或蒽环类治疗重点监测心功能；放疗后关注皮肤、肺和心脏风险；长期关注淋巴水肿、骨健康、体重、运动和依从性。	随访频率可同早期乳腺癌总原则，但治疗期应按每周期/方案要求查血常规、生化、心功能等
III 期局部晚期/ 炎性乳腺癌	通常 MDT；常需新辅助治疗、手术、放疗及后续全身治疗；按 HR/HER2/TNBC 分型选择化疗、抗 HER2、免疫、内分泌/靶向等。	高危强化管理：治疗毒性、复发转移症状、营养与体能、心理支持、淋巴水肿、放射性肺炎/心包炎。	治疗期按方案高频评估；新辅助治疗期间通常按疗程进行临床和影像评估。治疗后康复随访可按术后 2 年内每 3 个月、3 - 5 年每 6 个月、5 年后每年。
IV 期或复发转移患者（若适用）	以内科全身治疗、局部姑息治疗和症状控制为主。	重点为症状负担、疼痛、骨转移/脑转移/肝肺转移信号、治疗毒性、营养衰弱、生活质量和急症识别。	按治疗周期和病情动态随访

三、院外管理总时间表（医院可直接导入随访系统）

时间节点	适用患者	院外管理任务	随访/复查内容	提醒与处置
院外管理启动前： 出院/开始院外治疗前	所有术后患者，重点关注带引流管、接受腋窝手术或乳房重建的患者	出院前确认伤口敷料固定、引流管通畅、镇痛方案有效，指导患侧肢体保护与活动禁忌。患教、建档、评估	建档内容：出院时应完整记录患者出院诊断、肿瘤分期、手术方式、腋窝淋巴结处理方式、保乳 / 乳房重建情况、后续治疗计划、药物过敏史、基础疾病及出院带药清单。	居家监测体温：出现伤口出血、感染、脓性分泌物、高热等异常，及时就诊
术后 1-2 天	所有术后患者	术后功能锻炼：练习握拳、伸指、屈腕；	观察疼痛、患肢肿胀、手指活动情况；按医嘱观察伤口和引流。	禁止肩关节大幅外展和上举。
术后 3-4 天	切口稳定患者（参考*1）	在握拳、伸指、屈腕基础上，增加前臂伸屈运动	观察引流量变化、皮下积液/血肿表现、患肢肿胀或沉重感。	皮下积液或超过术后 1 周引流管未拔除时，应减少功能锻炼次数及肩关节活动幅度。
术后 5-7 天	切口稳定患者	患侧手摸对侧肩、同侧耳，可用健康侧托扶。	肩关节活动度评估（通过体格检查，对比双侧上肢运动范围。） 腋窝牵拉感（询问并观察患者是否存在腋窝牵拉、紧绷、疼痛或活动受限，用于判断是否出现腋网综合征相关表现。）	术后 7 天内（尤其腋下引流管拔除前）限制肩关节外展
术后 8-10 天	切口愈合较好患者（参考*2）	肩关节抬高、伸直、屈曲至 90°。	伤口评估、换药：观察伤口愈合情况； 引流管观察：腋下引流管是否拔除，未拔除者减少锻炼次数及活动幅度； 血肿、浆液肿（积液）评估：有无皮下积液、血肿；存在积液 / 血肿时减少肩关节活动； 双侧上肢周径测量：用于判断是否水肿	禁止突然负重；术后 2-4 周患侧一般不超过 500g 负重。 皮下积液或超过术后 1 周引流管未拔除时应减少功能锻炼次数及肩关节活动幅度
术后 1-2 周	所有术后患者	第一次门诊复诊：明确病理、分期、后续放疗/化疗/靶向/内分泌计划。	伤口评估/换药；病理报告解读；必要时行术区超声检查评估积液、血肿。	生成个体化随访日历：治疗周期、复查节点、用药提醒、联系人。
术后 10 天后-切口愈合后 1 个月	乳腺癌术后需进行患肢功能康复者	爬墙、器械辅助训练；逐步恢复肩关节活动。	评估肩关节活动度、疼痛、患肢肿胀、功能达标情况。 疑似水肿者（患侧手指、手背、上肢出现肿胀感（主观感觉肿胀、沉重、紧绷），或外观可见肿胀，但尚未确诊淋巴水肿的患者）可测量双侧上肢周径 *双侧上肢周径测量： 现场用非弹性软尺测量双侧肢体周径。测量点取虎口、腕横纹、腕横纹上 10 cm、肘窝、肘窝上 10 cm、腋下顶部；或从手腕开始沿手臂尺骨或桡骨方向，每 10 cm 测量一次周径。每个测量点测量 2 次，取平均值。结果按患侧与健侧差值判断：患侧上肢周径比对侧上肢周径长<3cm 为轻度水肿，3~5cm 为中度水肿，>5cm 为重度水肿	目标：切口愈合后 1 个月患肢伸直抬高绕头摸到对侧耳。 一般 1-2 个月内肩关节功能恢复至术前或对侧水平。 未达目标的原因： 术后早期随意提前肩关节活动； 皮下积液、引流管拔除延迟（>1 周）；植皮、自体肌皮瓣乳房重建术后；扩张器 / 假体植入术后早期；未遵循循序渐进锻炼顺序； 可能的解决方案：进行个性化评估与干预。
切口愈合后 1-2 个月及以后	术后康复期患者，尤其腋窝手术/放疗后高风险患者	继续每日功能锻炼；逐步加入有氧运动和抗阻训练；进行淋巴水肿预防教育。	询问患肢肿胀、沉重、紧绷、疼痛、活动受限等主观症状；查体评估关节活动度、肢体感觉，可行双侧上肢周径对照测量	患侧较健侧周径<3cm 为轻度水肿，3-5cm 为中度，>5cm 为重度；出现持续或加重肿胀，应转诊淋巴水肿/康复专科。
化疗期间每周期	接受化疗者	每周期进行治疗安全性评估，重点：骨髓抑制（参考*3）、恶心呕吐/腹泻等胃肠道毒性（参考*4）、肝肾功能异常（参考*5）、外周神经毒性（参考*6）等	首次治疗前应进行血常规和肝肾功能检查；每次化疗前均应进行血常规检查；肝肾功能异常者需持续监测	治疗前中性粒细胞 ≤1.5×10 ⁹ /L、血小板 ≤75×10 ⁹ /L 提示骨髓储备不足，为新辅助治疗禁忌证之一。 出现高热、严重感染或明显消化道反应，应及时就医

时间节点	适用患者	院外管理任务	随访/复查内容	提醒与处置
放疗期间每周	接受放疗者	筛查：放射野皮肤反应、疼痛、瘙痒、脱皮、咳嗽 / 胸痛 / 气促	放疗科/放疗护理团队进行皮肤分级，可采用 RTOG 或 CTCAE；记录疼痛评分、湿性脱皮面积、渗出量、感染迹象。出现咳嗽、胸痛、气促等胸部症状时，由放疗科/肿瘤科决定是否行胸部影像、血常规/炎症指标等	急性皮肤反应通常在放疗开始后 1 - 4 周出现，可在治疗结束后数周内继续加重，G2 若出现斑片状湿性脱皮、渗出或明显疼痛，可使用保护性/吸收性/非粘连敷料；G3 应由放疗医生评估是否暂停、调整或继续放疗，并加强创面护理；G4 按重症皮肤损伤处理，应紧急评估，必要时创面/外科专科处理。 RTOG 急性放射性皮肤反应分级参考*10
靶向治疗期间, 以曲妥珠单抗相关治疗每 3 个月心功能监测为核心；ADC/TKI (抗体药物偶联物 / 酪氨酸激酶抑制剂) 按药物特异性监测	HER2+ 接受抗 HER2 治疗者	1. 遵医嘱规范用药，不得擅自停药、减量或延迟治疗。 2. 监测用药相关不良反应，尤其关注心脏毒性、肺部不良反应及过敏反应（参考*7）。 3. 育龄女性严格避孕，治疗期间避免妊娠。	1. 曲妥珠单抗±帕妥珠单抗：治疗前、治疗期间每 3 个月、治疗完成时复查 LVEF（ 有关 LVEF 参考*11 ）；辅助治疗完成后至少 2 年内每 6 个月测 LVEF。 2. T-DM1 (恩美曲妥珠单抗)：每次给药前监测血小板，并监测转氨酶、胆红素和神经毒性。 3. T-DXd (德曲妥珠单抗)：监测咳嗽、气促、发热等 ILD/肺炎信号，疑似时做影像学评估。 4. HER2-TKI (酪氨酸激酶抑制剂)：重点监测腹泻、脱水、皮疹	1. 若 LVEF 较治疗前绝对下降≥16%，或 LVEF 低于机构正常下限且较治疗前绝对下降≥10%，暂停曲妥珠单抗至少 4 周，并每 4 周复查 LVEF。 2. 4 - 8 周内 LVEF 恢复至正常范围且较基线下降≤15%，可恢复用药；若 LVEF 持续下降>8 周，或因心肌病暂停治疗超过 3 次，应永久停用曲妥珠单抗。 3. 出现新发或加重胸闷、气短、心悸、下肢水肿、晕厥、严重输注反应、明显出血、严重腹泻/脱水，或咳嗽/气促/发热提示 ILD/肺炎，应立即就医，由医生判断暂停、减量、换药或永久停药。
内分泌治疗启动时及治疗期间	HR+患者，接受 TAM（ 他莫昔芬 ）、AI（ 芳香化酶抑制剂 ）、OFS±AI/OFS±TAM（ 芳香化酶抑制剂±卵巢功能抑制 ）等辅助内分泌治疗者	治疗启动前开展规范用药教育（参考*8）；完善妇科、骨健康、血脂相关风险基线指标检测 *妇科基线（适配 TAM 人群） 盆腔超声（ 子宫内膜厚度 ）； 妇科常规查体； *骨健康基线（适配 AI/OFS 人群） 骨密度检测（DXA） ：腰椎、股骨颈（ 参考*9 ）	TAM 治疗期间需注意避孕；每 6~12 个月妇科检查 + 子宫超声监测子宫内膜（经阴道盆腔超声： 子宫内膜厚度、宫腔形态、有无息肉 / 异常增生 ）； AI/OFS：启动时评估骨折风险并测 BMD（骨密度）/DXA（双能 X 线骨密度检查）；治疗中 12 - 24 个月复查 BMD； 既往血脂异常、肥胖、糖尿病、高血压、心血管病风险者；使用来曲唑等需关注胆固醇者，可检测血脂监测（TC、TG、LDL-C、HDL-C）。	异常阴道出血：及时妇科专科评估 明显骨痛、跌倒、新发骨折、骨折风险升高：及时骨健康评估，由医师评估是否启用骨改良药物
术后 2 年内	乳腺癌术后康复期患者；重点为接受腋窝手术、放疗、存在患肢功能障碍或淋巴水肿风险者	1. 评估康复相关症状：患侧上肢是否肿胀、沉重、疲劳、疼痛，是否影响日常活动。 2. 开展患肢功能与淋巴水肿早筛。 3. 继续循序渐进功能锻炼，达标后仍维持每日 1 - 2 次、每次 3 - 5 分钟上肢功能锻炼。 4. 进行生活方式管理：体重/BMI、饮食、运动、睡眠、吸烟饮酒、保健品或膳食补充剂使用情况（详见四、五部分内容）。	1. 康复评估频率：术后 2 年内一般每 3 个月随访体格检查 + 乳腺超声，每年：乳腺 X 线（怀疑复发、致密乳腺、高危患者时加做 MRI） 2. 患肢功能/淋巴水肿评估：询问主观感受，进行肢体体检和多节段臂围测量；体格检查包括但不限于双侧上肢周径、运动范围、肌肉状况、感觉状况、血流动力学功能。 3. 水肿严重程度可用上肢周径快速判断：患侧比对侧长<3 cm 为轻度，3 - 5 cm 为中度，>5 cm 为重度。 4. 生活方式评估	不要忽视轻微手指、手背、上肢肿胀；患侧上肢周径增加、沉重、胀痛或活动受限时早期干预。若患侧手臂红、肿、热、痛或水肿突然加重，应及时就诊，评估淋巴管炎可能。
术后 3-5 年	乳腺癌术后康复期患者；重点为 I - III 期完成根治性治疗、无复发转移证	逐步降低随访频率，但坚持长期管理；继续评估复发相关症状、患肢功能、淋巴水肿、内分泌治疗依从性、骨健康、体重/BMI、饮食和运动。	每 6 个月随访 1 次；体格检查、乳腺超声；每年乳腺 X 线（怀疑复发、致密乳腺、高危患者时加做	1. AI/OFS 治疗者或存在骨折风险者，按风险分层监测 BMD，进行生活方式改善、钙/维生素 D 补充，必要时使用骨改良药物。

时间节点	适用患者	院外管理任务	随访/复查内容	提醒与处置
	据者		MRI）。	2. 维持健康 BMI（18.5～23.9 kg/m ² ）、避免肥胖
时间节点	适用患者	院外管理任务	随访/复查内容	提醒与处置
术后 5 年以上	乳腺癌术后长期随访/康复期患者；重点为完成根治性治疗且无复发转移证据者；仍在内分泌治疗、骨健康管理或淋巴水肿管理中的患者	终身随访，强化健康生活方式。	每年体检；每年 1 次乳腺超声 / 乳腺 X 线；怀疑复发、致密乳腺、高危患者时加做 MRI；内分泌治疗者继续骨密度（AI/OFS）/妇科监测（TAM）。	出现以下情况： • 新发乳房肿块 • 局部胸壁 / 皮肤结节、红肿、破溃 • 骨痛、骨骼不适 • 持续咳嗽、胸闷、气短 • 头痛、呕吐、视力异常、肢体无力 • 黄疸 • 上肢明显肿胀、疼痛加重， 应及时就诊。

***1 “切口稳定患者”定义：**无活动性出血；切口无明显红肿热痛、脓性分泌物；疼痛可控；引流量未异常增加；无明显皮下积液/血肿；无发热。若引流管未拔、皮下积液明显或疼痛明显，只做前一级动作。

***2 “切口愈合较好患者”定义：**切口干燥或渗液少；换药评估无感染；疼痛不影响轻度活动；引流管已拔除或引流量稳定下降；无明显血肿/浆液肿。满足后再升级到肩关节 90° 训练。

***3 骨髓抑制的判断标准：**

骨髓抑制判断标准：
化疗相关骨髓抑制主要表现为中性粒细胞/白细胞减少、血小板减少和血红蛋白降低。每周期化疗前应复查血常规，重点评估中性粒细胞减少、白细胞减少、血小板减少和血红蛋白降低。其中感染风险判断以 ANC（绝对中性粒细胞计数）为核心指标。

分级	中性粒细胞减少分级标准
1 级	中性粒细胞绝对值（ANC）1.5~2.0×10 ⁹ /L
2 级	ANC 1.0~1.4×10 ⁹ /L
≥3 级	3 级：ANC 0.5~0.9×10 ⁹ /L；4 级：ANC<0.5×10 ⁹ /L

核心处置方案：1-2 级：监测血常规，予升白针；≥3 级：暂停化疗，强化升白治疗；4 级：住院支持，必要时输血

***4 恶心呕吐/腹泻等胃肠道毒性：**

恶心/呕吐：化疗前予三联止吐（5-HT3 受体拮抗剂+NK1 受体拮抗剂+地塞米松）；腹泻：洛哌丁胺止泻+补液，严重时暂停化疗

***5 肝肾功能异常**

定期监测肝功能；转氨酶≥3 倍正常上限：暂停化疗+保肝治疗；严重肝损伤者永久停药

***6 外周神经毒性**

神经毒性（紫杉类、铂类相关）分级标准如下：

分级	核心标准
1 级	轻微感觉异常（如手脚麻木、刺痛）或感觉迟钝，不影响日常活动及功能，无肌无力表现
2 级	明显感觉异常 / 迟钝，或间断性肌无力，对日常活动有轻微影响，但不影响治疗进行
≥3 级（含 3 级、4 3 级：持续性感觉异常 / 迟钝，或持续性肌无力，影响日常活动及治疗，需调整方案；4 级：严重感觉丧失，或重度肌无力（如肢体活动受限、无法自主活动），危及功能或生活自理能力	

1-2 级：神经营养药物+调整剂量；≥3 级：暂停化疗，缓解后减量或换药；避免冷刺激

*7 心脏毒性、肺部不良反应及过敏反应

术语	临床通用含义（非指南原文，仅作参考）
心脏毒性	指抗 HER2 治疗可能引起的心脏功能下降，最典型的是左心室射血分数（LVEF）降低，可伴随胸闷、气短、心悸、乏力等症状，严重时可发展为心力衰竭。
肺部不良反应	主要指间质性肺炎 / 肺炎，表现为咳嗽、胸痛、气促、呼吸困难等，部分抗 HER2 药物可能诱发此类反应。
过敏反应	指药物输注过程中或输注后出现的过敏症状，包括发热、寒战、皮疹、瘙痒、呼吸困难、血压下降等，严重时可发生过敏性休克。

*8 用药教育内容：内分泌治疗需长期规律服药、不可擅自停药漏药、减药；规范服药时长、服药时间、服用方法；常见不良反应告知：潮热、盗汗、阴道分泌物异常、骨关节酸痛、乏力、情绪睡眠改变；禁忌与注意事项：避免随意联用保健品、患肢避免劳累、生活方式管控；异常信号告知：不规则阴道出血、持续骨关节痛、严重不适需及时复诊

9AI/OFS（芳香化酶抑制剂/卵巢功能抑制）：需监测骨密度。

监测规则：

一、骨密度监测（AI/OFS 人群）

1. 监测方式与检测指标

- 检测方法：双能 X 线吸收法 DXA
- 检测部位：腰椎、股骨颈
- 核心评估指标：T 值

2. 监测频次

- 启动 AI/OFS 治疗前完善基线骨密度
- 后续每年复查 1 次骨密度

3. 原文 T 值分层判定标准

- T 值 ≥ -1.0：骨量正常
- 2.5 < T 值 < -1.0：骨量减少
- T 值 ≤ -2.5：骨质疏松

4. 原文异常处理原则

- 所有 AI/OFS 使用者常规补充钙剂 + 维生素 D，坚持运动、戒烟限酒。
- 骨量减少：强化生活方式干预，规律随访复查。
- 骨质疏松：在补钙 + 维 D 基础上，加用双膦酸盐或地舒单抗抗骨质疏松治疗，预防脆性骨折。

*10 RTOG 急性放射性皮肤反应分级，

分级 核心临床表现

- G0 无较基线变化
- G1 毛囊样、轻微或暗淡红斑；脱毛；干性脱皮；出汗减少
- G2 触痛性或鲜明红斑；斑片状湿性脱皮；中度水肿
- G3 皮肤皱褶以外的融合性湿性脱皮；凹陷性水肿
- G4 溃疡、出血、坏死

*11 LVEF 指什么

LVEF = 左心室射血分数（left ventricular ejection fraction）用于评估抗 HER2 治疗期间的心脏功能，主要通过心脏超声测定。

（1）一般超声心动图中的 LVEF 分级

按 ASE/EACVI 2015 成人心腔定量指南，LVEF 可按性别区分正常范围和异常程度：

分级	男性 LVEF	女性 LVEF	含义
----	---------	---------	----

分级	男性 LVEF	女性 LVEF	含义
正常	52% - 72%	54% - 74%	左室收缩功能正常
轻度异常	41% - 51%	41% - 53%	轻度左室收缩功能降低
中度异常	30% - 40%	30% - 40%	中度左室收缩功能降低
重度异常	<30%	<30%	重度左室收缩功能降低

这套分级适合解释普通心脏超声报告。但在乳腺癌 HER2 靶向治疗中，不能只看一次 LVEF 是否低于正常，还要看较治疗前基线下降多少。

2. HER2 靶向治疗中的 LVEF 监测频率

对曲妥珠单抗相关治疗，药品说明书和 ESC 肿瘤心脏病学资料均支持：治疗前做基线 LVEF，治疗期间每 3 个月监测 LVEF。Herceptin FDA 说明书建议：治疗前评估 LVEF，治疗期间及治疗完成时每 3 个月测 LVEF；辅助治疗完成后至少 2 年内每 6 个月测 LVEF。

ESC 心脏肿瘤学实践资料也写到：接受 HER2 靶向药物者，治疗前和治疗期间每 3 个月进行基于 LVEF 的左心室功能监测；有条件时联合 GLS。

3. 乳腺癌 HER2 靶向治疗中，LVEF 下降如何判断？

3.1 曲妥珠单抗说明书的暂停/恢复标准

Herceptin 说明书给出的处理阈值非常适合写入院外管理表：

情况	处理
LVEF 较治疗前绝对下降 ≥ 16 个百分点	暂停曲妥珠单抗至少 4 周
LVEF 低于机构正常下限，且较治疗前绝对下降 ≥ 10 个百分点	暂停曲妥珠单抗至少 4 周
暂停期间	每 4 周复查 LVEF
4 - 8 周内 LVEF 恢复至正常范围，且较基线下降 ≤ 15 个百分点	可恢复治疗
LVEF 持续下降超过 8 周，或因心肌病暂停治疗超过 3 次	永久停用曲妥珠单抗

这些阈值来自 Herceptin FDA 说明书，不是经验性说法。

4. ESC 肿瘤心脏病学指南中的 CTRCD 分级

在肿瘤治疗场景下，更推荐使用 CTRCD，即 cancer therapy-related cardiac dysfunction，癌症治疗相关心功能障碍。2022 ESC 肿瘤心脏病学指南用于定义、诊断和管理癌症治疗相关心血管毒性。

对无症状患者，常用分级如下：

分级	判断标准	临床意义
重度无症状 CTRCD	新发 LVEF <40%	严重心功能下降，即使无症状也需尽快评估
中度无症状 CTRCD	LVEF 较基线下降 ≥10 个百分点，且 LVEF 降至 40% - 49%	明确提示治疗相关心功能损害风险
中度无症状 CTRCD	LVEF 下降<10 个百分点但 LVEF 为 40% - 49%，同时 GLS 相对下降>15%和/或心脏生物标志物升高	EF 下降不大，但已有早期心肌损伤证据
轻度无症状 CTRCD	LVEF ≥50%，但 GLS 相对下降>15%和/或心脏生物标志物升高	LVEF 仍正常，但可能已有早期心脏毒性

这意味着：HER2 靶向治疗中，LVEF ≥50%并不等于完全没问题；如果 GLS 明显下降或肌钙蛋白/BNP 异常，也应警惕早期心脏毒性。

四、运动管理：分阶段、分治疗方式、分体重执行

原则：术后前 6 个月以肩臂功能恢复和淋巴水肿预防为核心；治疗结束后逐步达到每周≥150 分钟中等强度有氧运动，并加 2 次抗阻训练。运动必须按伤口、引流管、皮下积液、重建方式、淋巴水肿风险和体能状态调整。

4.1 术后患肢功能锻炼 SOP

时间	适合运动	具体怎么做	每次时长/频次	禁忌与暂停条件
术后 1-2 天	手指和腕关节活动	练习握拳、伸指、屈腕；动作轻柔，患肢自然放松，可配合深呼吸。	少量多次，可参考每日 2 - 4 次	伤口大量渗血、明显疼痛、医生要求制动时暂停。
术后 3-4 天	前臂伸屈	在握拳、伸指、屈腕基础上，增加肘关节轻度屈伸和前臂旋前/旋后；动作慢，不算肩、不憋气。	每日 2 - 4 次，每次 5 - 10 次；以不增加疼痛、肿胀和牵拉为限	引流管牵拉、皮下积液、腋窝明显疼痛时减量。
术后 5-7 天	摸肩摸耳	用健侧手托住患侧前臂，患侧手轻触对侧肩，再尝试触同侧耳。	每日 2 次，每次 5 - 10 次。	腋下引流管未拔除者不做大幅肩外展。
术后 8-10 天	肩关节抬高至 90°	面对镜子或墙面，患侧上肢前屈/外展至 90° 以内，避免耸肩代偿。	每日 2 次，每次 5 - 10 次	伤口未愈合、重建术后早期、皮瓣/假体限制者按医生要求。
术后 10 天后	爬墙训练	面对墙站立，手指沿墙慢慢向上爬，达到可耐受高度停留 5 秒后下滑；记录最高点。	每日 1 - 2 次，每次 5 - 10 分钟；以“轻度牵拉、不疼痛”为限。	切口未愈合、引流未拔除、皮下积液/血肿、疼痛≥5/10、腋网综合征牵拉明显、手臂突然肿胀时暂停并评估。
切口愈合后 1 个月	肩关节达标训练	目标为患侧上肢伸直、抬高绕过头顶摸到对侧耳；可加入毛巾拉伸、滑轮辅助。	每日 1-2 次，每次 10 分钟。	若 1 个月仍明显受限，应转康复科。
术后 1-2 个月	恢复日常活动	逐步恢复梳头、穿衣、轻家务；避免突然拎重物。	日常分散完成；功能训练每日 1 次。	患肢红肿热痛、水肿增加、感染时停止负重。
达标后长期	维持训练	每日肩关节活动、胸壁拉伸、轻抗阻。	每日 1-2 次，每次 3-5 分钟，长期维持。	不要因“已经恢复”完全停止，否则易僵硬和水肿复发。

4.2 有氧和抗阻运动方案

阶段/人群	推荐运动	具体怎么做	时长频次	体重/BMI 调整	执行要点
术后 0-2 周	室内短距离步行、踝泵、呼吸训练，配合早期患肢功能锻炼	步行：室内平地慢走，速度≈日常散步； 踝泵：脚背勾起 5 秒→绷直 5 秒，20 次/组，每日 3 - 5 组；	每日 2-4 次，每次 5-10 分钟。	BMI ≥25 或体能差者从 3-5 分钟开始；BMI <18.5 或营养差者以防疲劳为主。	不做抗阻训练；避免患侧负重和大幅摆臂。

阶段/人群	推荐运动	具体怎么做	时长频次	体重/BMI 调整	执行要点
		呼吸训练：鼻吸 2 秒→口呼 4 秒（缩唇呼吸），每次 5 分钟； 注意：行走中如头晕/心慌立即停止			
术后 2-6 周	步行、轻柔拉伸、肩臂训练	步行：逐步增加至 15-20 分钟连续行走； 肩臂训练：爬墙（手沿墙慢慢上移至无痛高度）、梳头动作； 拉伸：肩关节前屈/外展，每个动作 10 次； 原则：出现牵拉痛明显→停止升级	每周 5 天，每次 10-20 分钟。	肥胖者优先步行和关节友好运动；低体重者避免空腹运动。	若有化疗计划，以维持体能为主。
术后 6 周-6 个月	快走、慢骑车、瑜伽/八段锦、低冲击操	快走：略快于散步（心率轻度上升）； 骑车：固定自行车低阻力 10-20 分钟； 瑜伽/八段锦：选择肩胸打开类动作； 避免：跳绳、跑步、剧烈上肢负重	逐步累计到每周 150 分钟。	BMI≥25：每周 150-300 分钟低冲击有氧； BMI<18.5：先营养干预，避免大量消耗。	避免高冲击、突然上肢负重。
化疗期间	慢走、拉伸、呼吸训练	慢走：分 2-3 次完成（每次 5-10 分钟）； 拉伸：颈肩放松+上肢轻度伸展； 呼吸：每日 2 次，每次 5-10 分钟； 禁忌：发热、白细胞低、感染时停止外出运动	每日 10-20 分钟，可分段。	体重下降>5%或贫血明显者减少强度；肥胖者仍以低强度保持活动。	白细胞低或发热时停止外出运动；避免人群密集。
放疗期间	步行、肩胸拉伸	步行：户外阴凉环境，避免暴晒； 肩胸拉伸：双手后展、扩胸运动； 皮肤保护：穿纯棉宽松衣物； 禁止：游泳、桑拿、热水冲洗照射区	每日 20-30 分钟；肩胸拉伸每日 1-2 次。	BMI≥25、乳房体积大者皮炎风险高，运动衣物应宽松吸汗。	避免游泳、桑拿、暴晒、摩擦放疗皮肤。
靶向治疗期间	步行、轻抗阻、伸展	步行：20 分钟连续行走； 抗阻：弹力带或 1kg 哑铃（8-12 次/组×2 组）； 监测：运动前后测心率； 警示：气促、心悸立即停止	每周 3-5 天，每次 20-30 分钟。	合并高血压/糖尿病/肥胖者监测血压心率。	胸闷、气促、心悸、水肿时停止并评估 LVEF。
内分泌治疗期间	快走、抗阻、平衡训练	抗阻：深蹲、墙壁俯卧撑、弹力带划船； 平衡：单脚站立 10 秒×5 次； 关节痛：先热身 5-10 分钟； 替代：骑车/水中运动（无皮肤损伤）。	有氧每周≥150 分钟；抗阻每周 2 次。	AI/OFS 骨量减少者需抗阻+负重训练；肥胖者增加运动量但避免关节损伤。	关节痛者热身更充分，可选择骑车/水中运动（非放疗皮肤破损期）。
淋巴水肿高危/已发生	功能锻炼+有氧+渐进抗阻	上肢训练：握拳→屈腕→前臂→肩逐级恢复； 抗阻：从 0.5kg 开始逐步增加； 辅助：必要时佩戴压力袖套； 警示：肿胀加重/红肿热痛立即停止并就医	每日肩臂活动；有氧每周 3-5 次。	肥胖是水肿和复发管理不利因素，应联合体重管理。	不突然负重；出现肿胀加重、红肿热痛需暂停。

4.3 运动红灯、黄灯、绿灯规则

等级	表现	处理
绿灯：可按计划运动	轻度疲劳、轻微牵拉、不影响日常生活；运动后 30 分钟可恢复。	继续原计划；记录运动时长、步数、疼痛评分。
黄灯：减量并联系随访护士	疼痛评分 4-6 分、患肢沉重增加、伤口牵拉、轻度头晕、化疗后明显乏力。	运动量减半；改为步行和呼吸训练；24-48 小时未改善则门诊评估。
红灯：立即停止并就医	胸痛、突发气促、晕厥、发热寒战、伤口出血/脓液、患肢突然明显肿胀或红肿热痛、肢体无力无法活动。	停止运动；联系主管医生或急诊。

五、饮食管理：按治疗阶段执行

总原则：不使用极端忌口代替治疗；围手术期保证伤口愈合所需能量和优质蛋白；化疗/靶向期间根据恶心、腹泻、骨髓抑制调整；内分泌治疗期间重点控制体重、血脂和骨健康。

阶段/治疗	饮食目标	具体怎么吃	避免/限制	监测指标
术后 0-2 周	促进伤口愈合，预防便秘和低蛋白。	每日保证蛋白来源：鱼、蛋、奶、瘦肉、豆制品；主食适量；蔬菜水果分次摄入；饮水充足。	避免大量饮酒；避免过度油腻、辛辣刺激；糖尿病患者避免高糖补品。	体重、食欲、排便、伤口渗液、白蛋白（按医嘱）。
化疗期间	降低恶心呕吐和感染风险，维持体重和蛋白。	少食多餐；化疗前后选择清淡易消化食物；每日优质蛋白；腹泻时米粥、面条、香蕉等低刺激食物。	骨髓抑制时避免生食、未洗净水果、路边摊；腹泻时避免生冷、油腻、乳糖不耐受食物。	每周期体重、血常规、肝肾功能；记录呕吐/腹泻次数。
放疗期间	维护皮肤修复和体能。	均衡饮食；保证蛋白；多喝水；口味清淡；皮肤损伤时保证能量摄入。	避免烟酒；避免“发物”概念导致蛋白不足；避免刺激性食物加重肠胃不适。	皮肤分级、体重、疲劳、食欲。
HER2 靶向/奈拉替尼等腹泻风险患者	预防腹泻、脱水和电解质紊乱。	低脂、少渣、软食；小口补液；腹泻时口服补液盐；恢复后逐步增加膳食纤维。	避免生冷、油炸、辛辣、酒精、高糖饮料。	腹泻次数、尿量、口渴、体重、肝功能。
内分泌治疗期间	控制体重、血脂，保护骨健康。	高钙食物、维生素 D 来源、优质蛋白、全谷物、蔬菜；控制饱和脂肪和精制糖。	避免长期高脂饮食；限制酒精；血脂异常者减少油炸、肥肉、奶油。	BMI、腰围、血脂、骨密度、关节痛评分。
骨量减少/骨质疏松	降低骨折风险。	钙+维生素 D 按医嘱补充；奶制品、豆制品、深绿叶菜；配合负重和抗阻训练。	避免吸烟、过量酒精；避免长期卧床。	DXA 骨密度、跌倒风险、维 D 水平（按医嘱）。
超重/肥胖 BMI≥25	降低复发相关危险因素，减轻淋巴水肿和皮炎风险。	总能量适度下降；每餐半盘蔬菜、1/4 优质蛋白、1/4 主食；晚餐不过量；增加步行。	避免高糖饮料、夜宵、油炸零食。	每周体重、腰围；每月评估饮食记录。
低体重/治疗中体重下降>5%	防止营养不良和治疗中断。	增加餐次和能量密度；蛋白粉/肠内营养制剂按营养科建议；优先保证蛋白和总热量。	不建议减重；避免盲目清淡导致摄入不足。	体重、白蛋白、握力、疲劳、治疗耐受。

六、危险因素管理

危险因素	影响	院外管理措施	随访记录字段
肥胖/BMI≥25	增加放射性皮炎、淋巴水肿、代谢异常和复发风险管理难度。	设定 3-6 个月体重目标；饮食+步行+抗阻；每周称重；避免快速减重。	BMI、腰围、体重趋势、运动分钟数。
吸烟/饮酒	影响伤口愈合、放疗皮肤/肺损伤和心血管风险。	术前至少戒烟 2 周；治疗全程戒烟；避免酒精摄入；必要时戒烟门诊。	吸烟支数、戒烟日期、饮酒频次。
糖尿病/血糖控制差	伤口愈合差、感染和放疗皮肤反应风险升高。	监测空腹/餐后血糖；按内分泌科调整；伤口期严格护理。	血糖、HbA1c、伤口状态、感染症状。
高血压/心脏病	蒽环类和 HER2 靶向心脏毒性风险升高。	基线心电图/心脏超声；治疗期间可每 3 个月 LVEF；家庭血压监测。	血压、心率、LVEF、胸闷气促。
腋窝淋巴结清扫/区域放疗	淋巴水肿风险高。	术前/术后基线手臂围度；避免患侧抽血输液测血压；皮肤保护；必要时压力袖套。	左右臂围、沉重/胀痛、皮肤红肿。
AI（芳香化酶抑制	骨密度（BMD）下降、骨质疏	使用 AI/OFS 前常规行 DXA（双能 X 线	DXA T 值、钙/VD、跌

危险因素	影响	院外管理措施	随访记录字段
剂)/OFS（卵巢功能抑制）/绝经状态	松风险升高。	吸收检测法）基线检测，之后每 12 个月监测 1 次 BMD；常规补充钙剂 + 维生素 D，推荐抗阻训练；T-score<-2.5（骨质疏松）：予双膦酸盐或地舒单抗；T-score -2.5~-1.0（骨量减低）：补充钙 / 维 D，必要时加用双膦酸盐。	倒、骨痛（问诊有无：腰背痛、髌部痛、四肢骨关节隐痛、活动后骨痛加重。）
心理压力/睡眠差	降低依从性，增加疲劳和症状感知。	每次随访筛查焦虑抑郁、睡眠；必要时心理科；鼓励家属参与。	睡眠时长、情绪评分、是否转介。

七、不良反应/并发症管理：时间节点、风险因素、表现与处理

问题	易出现时间节点	高风险因素	主要表现	院外处理措施	需立即就医/升级条件
伤口感染/血肿/浆液肿	术后早期，尤其出院后至拔管/拆线前	引流管、腋窝手术、乳房重建、糖尿病、肥胖	发热、切口红肿热痛、脓性分泌物、术区进行性肿胀、疼痛加重。	保持敷料清洁干燥；记录体温和渗液；按时换药；避免牵拉伤口。	体温>38.5℃、大量渗血、脓液、肿胀迅速加重。
患肢功能障碍/腋网综合征	术后早期至一个月，部分可更久	未循序渐进训练、疼痛控制差、腋窝手术、重建术后。	肩关节受限、腋窝牵拉、疼痛、僵硬	按术后功能锻炼 SOP 循序渐进，避免强拉。	1 个月仍明显受限、疼痛加重、手臂突然肿胀
淋巴水肿	术后数周至数年均可发生；放疗后风险增加。	ALND（腋窝淋巴清扫术）、区域放疗、肥胖、皮肤破损感染、患侧受压/热损伤/突然负重。	患侧手/臂/胸壁肿胀、沉重、紧绷、皮肤变硬	记录周径和体重，避免感染，功能训练；轻中度按医嘱压力袖套/综合消肿。	患肢突然重度肿胀/剧痛、红肿热痛、水肿迅速加重。
放射性皮炎	放疗开始后 2~4 周出现，持续至放疗结束后数周	乳房体积大、BMI≥25、大分割放疗（单次剂量>2 Gy）、吸烟、糖尿病、同步化疗、使用 补偿膜*（增加信息采集点） 。	红斑、干性脱皮、瘙痒、灼痛；湿性脱皮、渗液、溃疡、坏死。	轻柔清洁保湿；避免摩擦、暴晒、热敷；2 级以上敷料和感染预防。	大面积湿性脱皮、恶臭渗液、出血坏死、剧痛；G3/G4 需放疗科评估暂停。
放射性肺损伤/心包炎	急性放射性肺炎：放疗开始后 4-12 周 ；肺纤维化：放疗后 6 个月至数年	肺受照剂量高、锁骨上区域放疗、合并肺病、年龄大、同步化疗、既往胸部放疗史、吸烟史	干咳、劳力性呼吸困难（早期）/静息性呼吸困难（进展期）、低热、活动耐力下降	记录症状和活动耐力，必要时测 SpO ₂ （血氧饱和度）	突发呼吸困难、胸痛、氧饱和度<90%、咯血。
化疗骨髓抑制	多在化疗后 7-14 天明显，下一周期前需恢复。	萘环、紫杉、铂类；老年、体质差、既往骨髓功能差。	乏力、发热、感染、口腔溃疡；血常规 WBC（白细胞计数）/ANC（中性粒细胞绝对计数）下降。	每周期查血常规；避免人群密集；发热及时测体温；按医嘱升白。	发热≥38.3℃伴寒战、ANC 显著降低、感染症状。
化疗胃肠道毒性	化疗当天至数日内；部分药物可延迟。	AC（多柔比星 + 环磷酰胺方案，简称 AC 方案）等致吐方案、既往呕吐明显、胃肠病史。	恶心、呕吐、腹泻、食欲差、脱水。	少食多餐；按止吐方案用药；腹泻用补液和洛哌丁胺（遵医嘱）；记录次数。	呕吐/腹泻>6 次/天、尿少、头晕、无法进食进水。
萘环/HER2 靶向心脏毒性	治疗期间及停药后均可出现；靶向治疗每 3 个月监测。	既往心脏病、高血压、糖尿病、联用萘环、年龄大。	胸闷、气短、乏力、心悸、下肢水肿、LVEF 下降。	基线和每 3 个月 LVEF；控制血压、血糖；出现症状及时报告。	突发胸痛、明显气促、晕厥、水肿加重；LVEF 下降需暂停评估。
紫杉/铂类周围神经毒性	化疗过程中逐渐出现，可持续到治疗后。	紫杉类、铂类、糖尿病、既往神经病变。	手脚麻木、刺痛、感觉迟钝、肌无力、走路不稳。	避免冷刺激；记录部位和程度；1-2 级对症和剂量评估。	持续肌无力、影响日常生活、无法活动或跌倒。
奈拉替尼/吡咯替尼相关腹泻	用药早期常见，也可全程反复。	既往胃肠疾病、饮食不当、未预防性止泻。	腹痛、水样便、每日大便次数增加。	低脂少渣饮食；补液；按医嘱洛哌丁胺；记录大便次数。	每日增加≥7 次、大便失禁、脱水、需静脉补液或住院。
他莫昔芬相关妇科/血栓风险	内分泌治疗全程，尤其长期用药。	血栓史、长期卧床、肥胖、吸烟、异常子宫内膜。	潮热盗汗、白带异常、阴道出血、单侧下肢肿痛、胸痛气促。	每 6-12 个月妇科检查+子宫内膜 B 超；避免久坐；出现异常出血及时就诊。	绝经后异常阴道出血、突发胸痛/气促/单侧下肢肿痛。
AI/OFS 骨量下降和关节痛	用药数月至数年。	绝经、AI/OFS、年龄>65、T 值低、BMI<24、吸烟、骨折史。	关节痛、肌肉痛、骨密度下降、骨折风险。	DXA 基线和每 12 个月；钙/维 D；抗阻/负重运动；必要时骨改良药。	新发剧烈骨痛、跌倒后疼痛、疑骨折。

*补偿膜：放疗所用组织等效补偿膜，用于填补体表曲面、优化剂量分布，可升高皮肤受照剂量，增加放射性皮炎发生风险。

八、复查/随访管理：节点与具体项目

8.1 按治疗方式的专项复查项目

治疗方式/风险	复查项目	频次	目的
腋窝手术/区域放疗	双上肢周径、肩关节活动度、患肢症状；必要时可完善相关影像学检查。	术前或术后早期建立基线；术后 3-6 个月评估；高危者按指南要求定期随访。	早期发现淋巴水肿和功能障碍。
保乳术后/乳房保留	双侧乳腺+腋窝体检；乳腺超声；钼靶；必要时（怀疑复发、致密乳腺、高危患者）MRI。	术后按指南分期随访；12 个月起每年至少 1 次乳腺影像。	监测同侧复发和对侧新发。
化疗	血常规、肝肾功能、电解质；按方案要求行心电/心超；神经毒性相关症状评分。	每周期化疗前常规检查；异常时加查。	保证治疗安全，发现骨髓抑制、肝肾损伤、神经毒性。
HER2 靶向	LVEF/心脏超声，心电图；心脏相关症状问诊。	治疗前基线评估；治疗期间定期监测；治疗结束后按指南要求随访心功能。 临床参考：曲妥珠单抗治疗期间可每 3 个月监测 1 次，治疗后随访 2 年。	发现曲妥珠单抗/帕妥珠单抗相关心脏毒性。
内分泌治疗（他莫昔芬）	妇科检查、子宫内膜 B 超；血栓风险评估。	每 6-12 个月常规复查。	发现子宫内膜异常和 VTE 风险。
内分泌治疗（AI/OFS）	骨健康风险评估、骨密度/BMD 或 DXA 按风险复查；评估骨关节痛、骨痛、跌倒/骨折风险；钙剂、维生素 D 及骨改良药物按风险分层使用	起始 AI 或接受 AI 治疗时评估；后续按 T 值、骨折风险和医嘱复查	骨丢失、骨折和血脂异常管理。
放疗	照射区皮肤反应评估；询问咳嗽、胸痛、气促等；必要时胸部影像、肺功能或心脏评估	放疗期间及放疗后出现咳嗽、胸痛、气促等症状时及时评估。	发现放射性皮炎、肺炎、心包炎。
复发转移风险症状	胸部 CT、腹部超声/CT、骨扫描/PET、脑 MRI 等按症状和医嘱。	出现症状立即；III/IV 期按 MDT 方案随访。	评估骨、肺、肝、脑等转移情况。

九、药物依从性管理

药物/治疗	依从性目标	院外执行方法	不良反应导致漏服/停药的处理	随访字段
他莫昔芬 TAM	每日固定时间服药，通常 5 年或按医嘱。	手机闹钟+药盒；每月核对剩余药量；记录漏服原因；建立妇科复查提醒。	潮热盗汗先生活方式干预；异常阴道出血或血栓症状不得自行继续或停药，立即就医。	服药天数、漏服次数、潮热、阴道出血、妇科检查。
AI：来曲唑/阿那曲唑/依西美坦	每日固定时间，长期坚持。	与早餐或睡前绑定；每 3 个月评估关节痛和血脂；年度 DXA 提醒。	关节痛可运动、热身、NSAIDs（非甾体类抗炎镇痛药）按医嘱；不可因关节痛自行停药，应肿瘤科调整。	漏服、关节痛评分、血脂、DXA、钙/VD。
OFS：戈舍瑞林/亮丙瑞林	按周期注射，避免延迟。	系统提前 7 天、3 天、当天提醒注射；记录注射日期和下次日期。	潮热、情绪波动、阴道干涩按症状处理；骨健康同 AI。	注射日期、延迟天数、症状、骨密度。
口服靶向药/强化治疗药物	按剂量和周期规律服用。	发放用药日历；记录腹泻、皮疹、肝功能；药物相互作用由医生审核。	腹泻按分级补液/止泻/暂停减量；转氨酶升高需复查并医生决定。	服药率、腹泻次数、肝功能、暂停/减量原因。
静脉化疗/靶向治疗	按疗程完成，不因可控不良反应随意中断。	治疗前 1-3 天提醒查血和门诊；治疗后 3 天、7 天电话随访毒性。	发热、严重呕吐/腹泻、神经毒性、心脏症状及时处理，MDT 决定是否延迟/减量。	周期完成率、延期原因、血常规、毒性分级。
骨改良药/钙+维 D	骨风险患者长期规范使用。	建立 DXA 和用药提醒；牙科问题提前告知医生；记录跌倒。	骨痛/低钙症状/牙痛需就医；双膦酸盐按医嘱周期。	DXA T 值、用药日期、跌倒、牙科症状。

十、红色预警：患者出现以下情况无需等预约，立即就医

类别	红色预警症状	建议处理
术后/伤口	高热>38.5℃；切口大量渗血；脓性分泌物；术区进行性肿胀；上肢突发明显肿胀或剧痛。	联系乳腺外科或急诊；评估感染、血肿、浆液肿、急性淋巴水肿。
化疗/靶向	发热≥38.3℃伴寒战；严重腹泻/呕吐>6次/天；突发气促或氧饱和度<90%；意识模糊/抽搐；肢体麻木无力无法活动。	急诊；查血常规、生化、电解质、感染指标，必要时住院。
放疗	大面积湿性脱皮伴恶臭渗液；皮肤溃疡/出血；剧烈胸痛、呼吸困难、持续咳嗽伴咯血。	放疗科/急诊；评估皮肤感染、放射性肺炎/心包炎。
内分泌治疗	绝经后异常阴道出血；突发胸痛/气促；单侧下肢肿痛。	急诊或妇科/心血管评估；排除VTE、肺栓塞、子宫内膜病变。
复发/转移信号	新发乳腺/胸壁/腋窝/锁骨上肿块；不明原因体重下降；持续骨痛；头痛呕吐/偏瘫；黄疸腹胀；咯血胸闷。	提前复诊；按症状安排影像和MDT评估。

十一、院外管理表单模板

11.1 患肢围度与功能记录表

日期	测量者	患侧/健侧	腕部	腕上10cm	肘横纹	肘上10cm	腋下/上臂近端	沉重/胀痛	处理
		患侧							
		健侧							
差值		患-健							

判读建议：同一位置、同一体位、同一软尺测量；患侧较健侧差值<3cm为轻度/观察，3-5cm为中度，>5cm为重度。若出现红肿热痛或水肿突然加重，应按淋巴管炎或急性并发症处理。

11.2 每日院外自我管理清单

项目	每日记录	异常提醒
体温	早晚各1次或不适时测量	>38.3℃伴寒战或>38.5℃及时就医。
伤口/放疗皮肤	红、肿、热、痛、渗液、脱皮情况	脓液、恶臭、大面积湿性脱皮、出血坏死立即就医。
患肢	沉重、胀痛、麻木、周径变化	突然明显肿胀/剧痛/红肿热痛立即就医。
运动	步数、运动分钟数、肩臂训练完成情况	胸痛气促、头晕晕厥、疼痛>6分停止。
饮食	蛋白摄入、饮水、呕吐/腹泻次数	腹泻/呕吐>6次/天、尿少、无法进食就医。
用药	是否按时服药/注射	漏服>2次/月或因不良反应想停药，联系医生。
心理睡眠	睡眠时长、焦虑抑郁感	连续2周明显失眠/低落，转心理支持。

十二、信息系统随访提醒规则建议

- 术后早期患者：出院后第3天、第7天、第14天自动随访伤口、体温、疼痛、引流及患肢活动情况；出现发热、伤口红肿热痛、脓性渗液、出血不止或引流异常增多时，提示及时联系医院。
- 术后患肢功能康复患者：术后或切口愈合后约1个月提醒上肢功能达标检查；若患侧上肢不能绕过头顶摸到对侧耳，或肩关节明显受限，提示乳腺外科/康复科评估。

- **腋窝手术/区域放疗患者：** 术后 3 个月、6 个月、12 个月及每次肿瘤随访时，提醒筛查患侧上肢、乳房或胸壁肿胀、沉重、紧绷、红肿热痛；有症状者测量双侧上肢围度，并建议康复/淋巴水肿专科评估。
- **化疗患者：** 每周化疗前提醒血常规、肝肾功能检查；化疗后第 3 天、第 7 天推送恶心、呕吐、腹泻、发热、口腔溃疡、手足麻木问卷；高骨髓抑制风险者可在第 10 - 14 天增加发热/感染提醒。
- **HER2 靶向患者：** 治疗前提醒完成心功能基线评估；治疗期间每 3 个月提醒复查 LVEF/心功能。出现胸闷、气短、心悸、下肢水肿或 LVEF 下降时，自动红色预警。
- **内分泌治疗患者：** 每日服药提醒；每月询问漏服、自行停药/减量及不良反应。TAM 患者每 6 - 12 个月提醒妇科检查和子宫内膜 B 超；AI/OFS 患者提醒骨健康评估和必要时 DXA 检查。
- **放疗患者：** 放疗期间每周推送皮肤反应问卷；出现湿性脱皮、渗液、出血、明显疼痛、疑似感染，或持续咳嗽、胸痛、气促时，提示联系放疗科/肿瘤科。
- **III 期、复发或转移高危患者：** 随访问卷增加新发乳房/胸壁肿块、腋窝/锁骨上肿块、持续骨痛、咳嗽咯血、胸痛气促、头痛呕吐、黄疸腹胀、体重明显下降等预警项；出现持续或加重症状时提示提前复诊。

十三、附：分期分治疗路径快速索引

患者类型	运动重点	饮食重点	不良反应重点	复查重点	依从性重点	
0 期/DCIS，保乳±放疗，HR+可内分泌	术后按切口和上肢功能恢复循序渐进；放疗期避免摩擦照射区皮肤	伤口愈合期保证蛋白摄入；长期维持健康体重	放射性皮炎、术后患肢活动受限；TAM 者关注阴道异常出血/分泌物	术后按治疗团队计划复诊；保乳后每年乳腺影像；无症状不常规做全身影像	TAM/AI 按医嘱长期服药，不自行停药	
I 期早期浸润癌	术后康复为主；恢复后逐步达到每周≥150 分钟中等强度运动+每周≥2 次抗阻	控制体重，增加蔬果、全谷物、优质蛋白，限制酒精、红肉/加工肉	按治疗方案关注内分泌不良反应、放疗皮炎、HER2 心脏毒性等	病史+体检(参考*)：前 3 年每 3 - 6 个月，之后 2 年每 6 - 12 个月，5 年后每年；乳腺影像每年	低危者避免过度检查；重点保证内分泌/靶向按疗程完成	
II 期早期浸润癌	治疗期以安全活动和体能维持为主；化疗后逐步恢复有氧+抗阻	化疗期重视营养摄入、体重和胃肠道反应；避免饮酒	骨髓抑制、恶心呕吐/腹泻、外周神经毒性、放疗皮炎、淋巴水肿	常规随访同早期乳腺癌；化疗每周期前按医嘱查血常规、肝肾功能；不把 CT/肿瘤标志物列为无症状常规	完成化疗、放疗、内分泌/靶向疗程；毒性及时处理，避免自行中断	
HER2+靶向治疗	中低强度活动，避免过度劳累；出现胸闷气短暂停运动并就医	均衡饮食，控制血压、血脂、体重等心血管风险	心功能下降、输注反应、肺部症状	治疗前及治疗期间定期评估 LVEF，常用超声心动图；辅助治疗中常按约每 3 个月监测	准时输注/服药；出现胸闷、气短、心悸、乏力明显加重及时报告	
III 期局部晚期/综合治疗	MDT 治疗期间以体能维持、淋巴水肿预防和康复训练为主，避免突然大负荷	营养风险筛查；体重下降、摄入不足者营养干预	综合治疗毒性、放射性肺炎/心脏毒性、淋巴水肿、复发转移症状、心理问题	前期随访按高风险和治疗团队计划更密集；有症状或体征时做相应影像和实验室检查	多药物、多周期治疗需系统提醒，按 MDT 方案完成	
IV 期/复发转移	以安全活动、保持生活质量和防跌倒为主，按骨转移/脑转移等部位调整	关注营养不良、恶病质、吞咽/食欲问题	疼痛、骨/脑/肝/肺转移症状，治疗毒性，急症识别	疗效评估按疾病动态、转移部位和治疗类型，通常每 2 - 4 个月评估一次	按方案持续治疗；重点记录症状、疼痛评分、不良反应和生活质量	

***病史+体检：** 询问复发/转移可疑症状、治疗相关不良反应、内分泌治疗依从性、疼痛/疲乏/心理睡眠、患肢肿胀及功能受限；体检重点为乳房/胸壁、手术区、腋窝、锁骨上区、患侧上肢水肿和肩关节活动度。

十四、各表格关键任务字段总表

原表格名称	关键任务字段	备注/系统配置建议
二、分期与治疗方式决定院外管理重点	院外管理重点；随访强度	“分层、常见治疗构成”为分组/适用条件，不作为患者端任务本身。
三、院外管理总时间表（医院可直接导入随访系统）	院外管理任务；随访/复查内容；提醒与处置	“时间节点、适用患者”为任务触发条件和适用对象。
4.1 术后患肢功能锻炼 SOP	适合运动；具体怎么做；每次时长/频次；禁忌与暂停条件	“时间”为任务阶段/触发条件。
4.2 有氧和抗阻运动方案	推荐运动；具体怎么做；时长频次；体重/BMI 调整；执行要点	“阶段/人群”为任务分组条件。另需把推荐运动拆分为有氧、抗阻、柔韧/功能/呼吸/平衡类。
4.3 运动红灯、黄灯、绿灯规则	表现；处理	“等级”为预警分层；“表现”为触发条件，“处理”为关键处置任务。
五、饮食管理：按治疗阶段执行	饮食目标；具体怎么吃；避免/限制；监测指标	“阶段/治疗”为适用场景。
六、危险因素管理	院外管理措施；随访记录字段	“危险因素、影响”为风险分层和解释字段。
七、不良反应/并发症管理：时间节点、风险因素、表现与处理	主要表现；院外处理措施；需立即就医/升级条件	“问题、易出现时间节点、高风险因素”为触发条件和风险分组。
8.1 按治疗方式的专项复查项目	复查项目；频次	“目的”可作为后台说明或任务解释；“治疗方式/风险”为适用对象。
九、药物依从性管理	依从性目标；院外执行方法；不良反应导致漏服/停药的处理；随访字段	“药物/治疗”为适用药物类别。
十、红色预警：患者出现以下情况无需等预约，立即就医	红色预警症状；建议处理	“类别”为预警场景分组。
11.2 每日院外自我管理清单	每日记录；异常提醒	“项目”为任务/监测类别。
十三、附：分期分治疗路径快速索引	运动重点；饮食重点；不良反应重点；复查重点；依从性重点	“患者类型”为分组条件。

十五、“4.2 有氧和抗阻运动方案”运动类型拆分

该表的“推荐运动/具体怎么做”中包含多种运动类型，拆成“有氧运动任务”“抗阻运动任务”“柔韧/功能/呼吸/平衡任务”三类，避免患者把所有运动混为一类。

阶段/人群	有氧运动	抗阻运动	其他任务：柔韧/功能/呼吸/平衡/监测
术后 0–2 周	室内短距离步行	无	踝泵；呼吸训练；早期患肢功能锻炼
术后 2–6 周	步行	无	轻柔拉伸；肩臂训练；爬墙/梳头动作
术后 6 周–6 个月	快走；慢骑车；低冲击操	无明确抗阻任务	瑜伽/八段锦；肩胸打开类动作
化疗期间	慢走	无	拉伸；呼吸训练
放疗期间	步行	无	肩胸拉伸；扩胸运动
靶向治疗期间	步行	弹力带；1 kg 哑铃	伸展；运动前后心率监测
内分泌治疗期间	快走；骑车；水中运动（无皮肤损伤时）	深蹲；墙壁俯卧撑；弹力带划船	平衡训练；关节痛者热身
淋巴水肿高危/已发生	有氧运动（如步行等，按患者耐受和医嘱）	渐进抗阻；从 0.5 kg 开始逐步增加	上肢功能锻炼；必要时压力袖套；肿胀加重立即停止

参考文献：

- 1. 中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范（2026 年版）
- 2. 中国乳腺癌随诊随访与健康管理指南（2022 版）
- 3. 中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范（2024 年版）
- 4. 国家卫生健康委员会医政医管局。乳腺癌诊疗指南（2022 年版）[J]．中华肿瘤杂志，2023，45（10）：803–833

诱发乳腺癌的主要危险因素

一、不可改变因素

表格	
因素	具体说明
性别	女性占绝大多数（男性乳腺癌约占 1%）
年龄	发病率随年龄增长而升高，45-55 岁为高发年龄段
遗传因素	BRCA1/BRCA2 基因突变（终生风险可达 60-80%）
家族史	一级亲属（母亲、姐妹、女儿）患乳腺癌
个人史	既往患乳腺癌或乳腺不典型增生
月经因素	初潮早（<12 岁）、绝经晚（>55 岁）

因素	具体说明
生育因素	未生育、初产年龄晚（>35 岁）、未哺乳

二、可改变因素

表格	
因素	具体说明
激素替代治疗	长期使用雌激素-孕激素联合 HRT
口服避孕药	含雌激素的避孕药（风险轻微增加）
肥胖	绝经后肥胖（脂肪组织产生雌激素）
缺乏运动	体力活动不足
饮酒	酒精摄入量与风险呈正相关
吸烟	尤其青少年时期开始吸烟
辐射暴露	胸部/乳腺放射治疗史（如霍奇金淋巴瘤放疗）
夜班工作	长期昼夜节律紊乱

三、其他相关因素

表格	
因素	说明
乳腺密度	致密型乳腺（ mammographically dense breasts）
良性乳腺疾病	如导管内乳头状瘤、硬化性腺病等
生活方式	高脂饮食、缺乏蔬菜水果摄入

高危人群筛查建议

表格	
风险层级	筛查建议
一般风险	40 岁开始每年乳腺 X 线检查（钼靶）
中度风险	提前至 35 岁，或结合超声检查
高危人群（BRCA 突变等）	25 岁开始，每 6-12 个月临床检查+每年 MRI

*ANC 低 = 中性粒细胞绝对值偏低

一、最直白解释

- ANC = Absolute Neutrophil Count
- 中文：中性粒细胞绝对值
- ANC 低 = 中性粒细胞减少，最常见原因是化疗 / 靶向 / 免疫治疗引起的骨髓抑制

二、正常值与分级

- 正常：2.0~7.5 ×10⁹/L
- 轻度减少：1.5~2.0
- 中度减少：1.0~1.5
- 重度减少：0.5~1.0
- 粒细胞缺乏：<0.5（高危感染，必须紧急处理）

三、ANC 低意味着什么

- 骨髓抑制（化疗 / 靶向最常见毒性）
- 感染风险显著升高
- 可能导致停药、减量、延迟治疗
- 影响治疗依从性、疗效、临床获益
- 属于 CTCAE 血液学毒性核心指标

四、来自哪个检查

- 来自检查：CBC（血常规）
- 属于：实验室控制变量 / 毒性评估变量
- 必须和：白细胞（WBC）、血小板（PLT）、血红蛋白（HGB）、肾功能一起监测